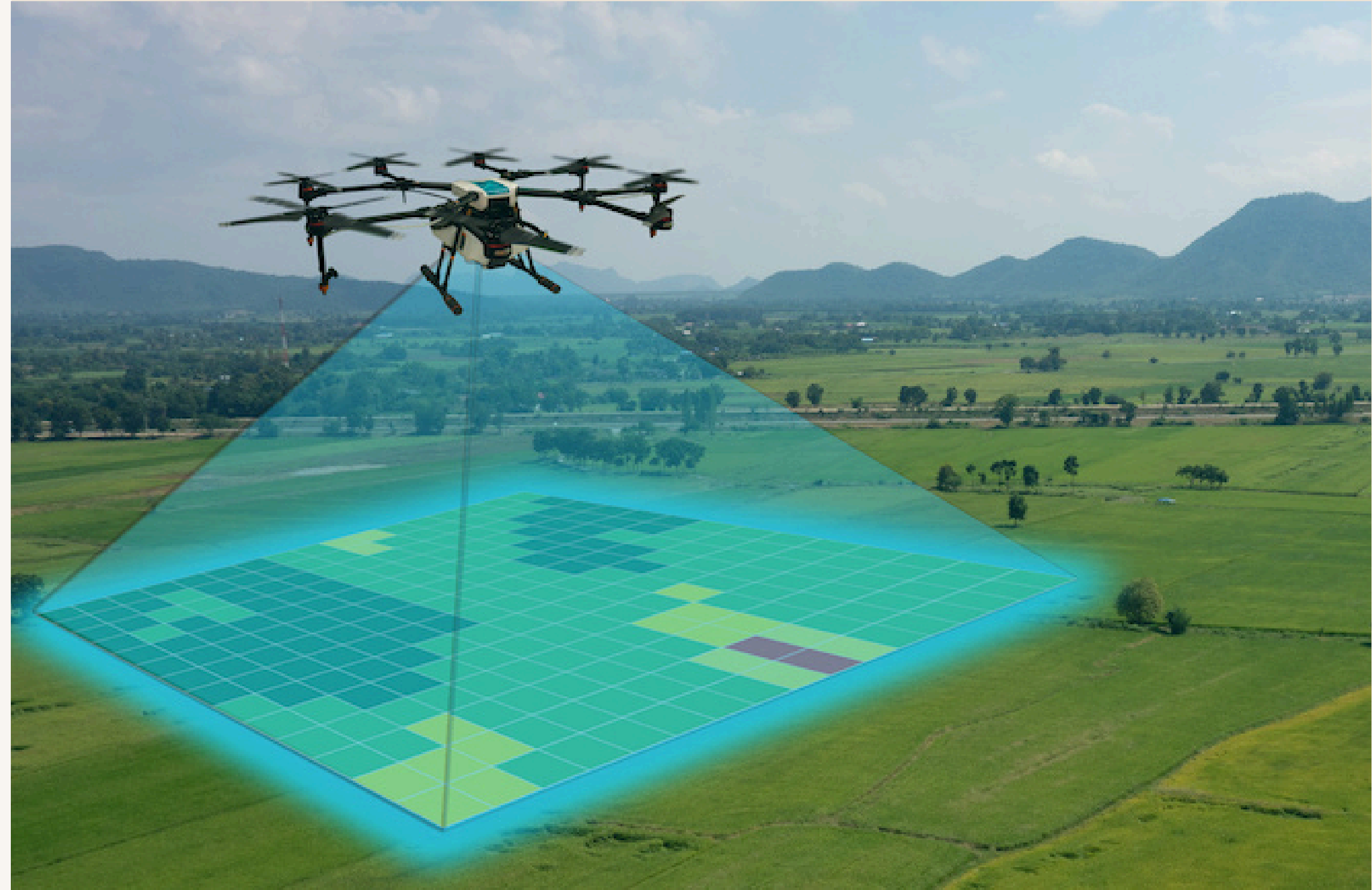


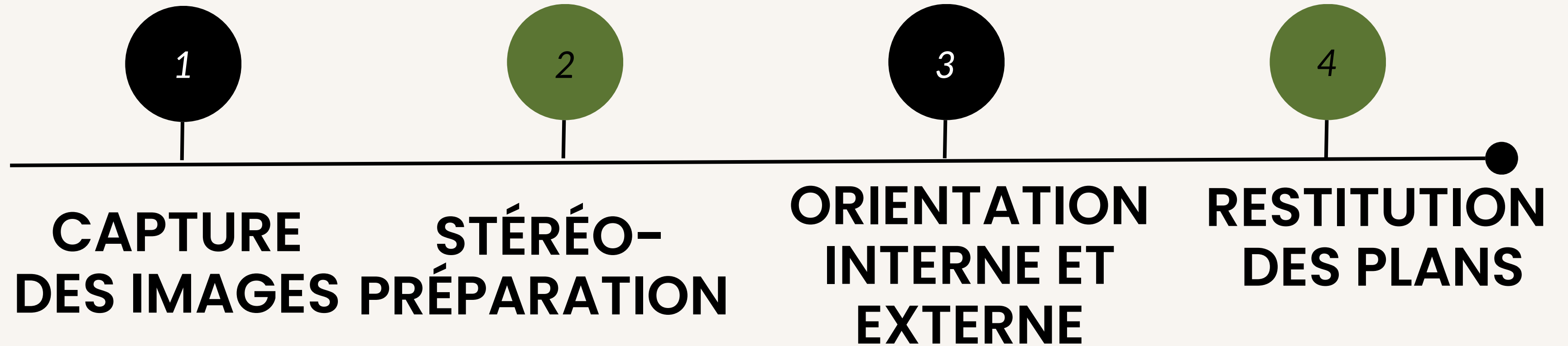
LES PRECISION SUR UN PLAN

REALISE PAR:
AMRAOUI CHAIMAE. 6
BENLARBI ZAKARIA 11
BOUTOUBA SAFAA 15
DAOUDI BADER 18
ENCADRE PAR :
MME.AIT EL KADI

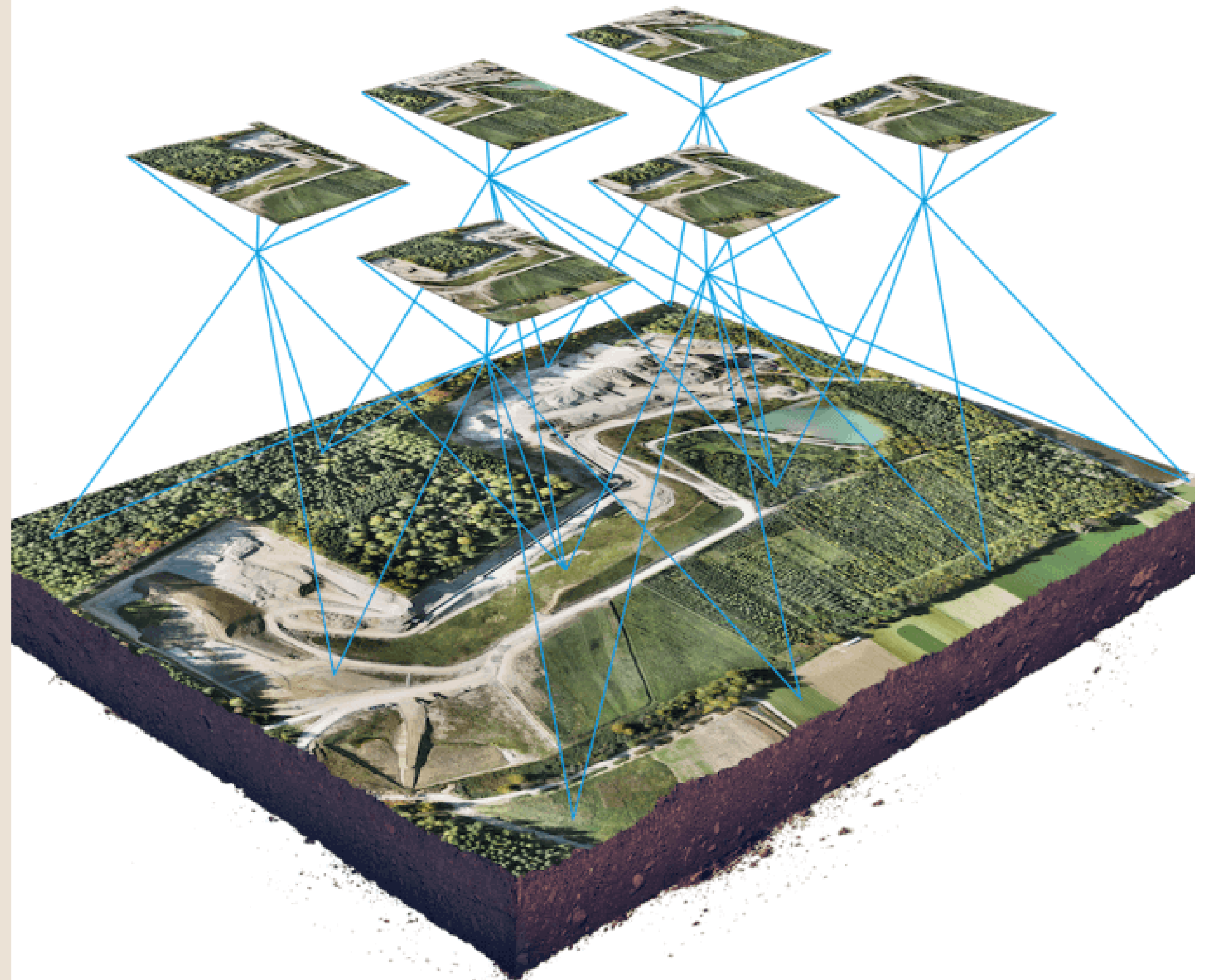


2. PROCESSUS

DE LA PRODUCTION PHOTOGRAMMERTIQUE



Précisions lors de la capture des images



La précision dans la capture d'images en photogrammétrie est essentielle pour garantir des résultats précis et fiables tout au long du processus. Voici comment la précision est prise en compte lors de la capture d'images :

Calibration des caméras

Stabilité de la plateforme :

Précision du positionnement :

Chevauchement des images :

la stéréo-préparation

b.Détermination des tolérances exigées :

Dans cette partie, nous allons déterminer les précisions nécessaires à notre travail. Ainsi, à partir de la précision exigée pour le plan final nous avons déduit, par un raisonnement récursif, la précision des points de calage qui nous permettra de produire le plan dans le respect des normes exigés.

La précision planimétrique sur les positions des points au terrain après la restitution stéréoscopique est ainsi exprimée par:

$$m_p = \sqrt{m_x^2(\text{terrain}) + m_y^2(\text{Terrain})} = m_l * \sqrt{2} * E_p$$

La précision altimétrique attendue sur la mesure de la coordonnée altimétrique réelle (terrain) (Z) après restitution stéréoscopique

est donnée par:

$$m_z = \frac{H}{B} * E_p * m_l$$

Dans le cas de caméra super grand angulaire et de recouvrement de 55% on peut adopter l'approximation:

$$\frac{H}{B} = \frac{3}{2}$$

D'autre part nous avons: $m_l = 0.015 \text{ mm}$ ou $m_l = \frac{\text{taille du pixel}(\mu\text{m})}{2}$

On peut écrire dans le cadre de cette approximation:

$$m_z = \frac{3}{2} * 0.015 * E_p \quad \text{ou} \quad m_z = \frac{3}{2} * \frac{\text{taille du pixel}(\mu\text{m})}{2} * E_p$$

La précision altimétrique attendue sur la mesure de la coordonnée altimétrique réelle (terrain) (Z) après restitution stéréoscopique
est donnée par:

$$m_z = \frac{H}{B} * E_p * m_l$$

□ La précision de levé de ces points influence donc la précision m_f finale de la restitution. Tel que: $m_f = \sqrt{m_z^2 + m_p^2}$

□ La précision sur les orientations est à son tour composée de:
 m_{OI} , m_{OR} et m_{OA}

Tel que

$$m_o = \sqrt{m_{OI}^2 + m_{OR}^2 + m_{OA}^2}$$

❑ Donc par **principe de propagation des erreurs**, nous exprimons **m_f** **par**:

$$m_f = \sqrt{m_o^2 + m_c^2}$$

Avec **m_o** est la précision sur les calculs d'orientations.

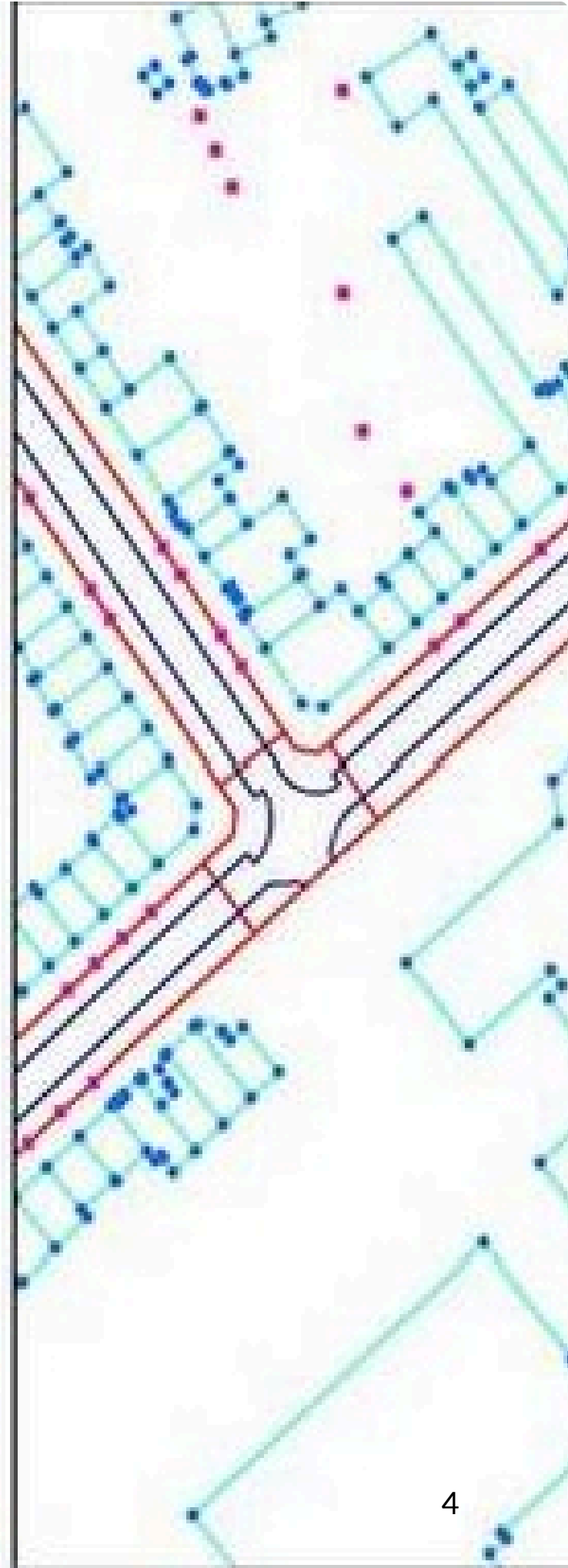
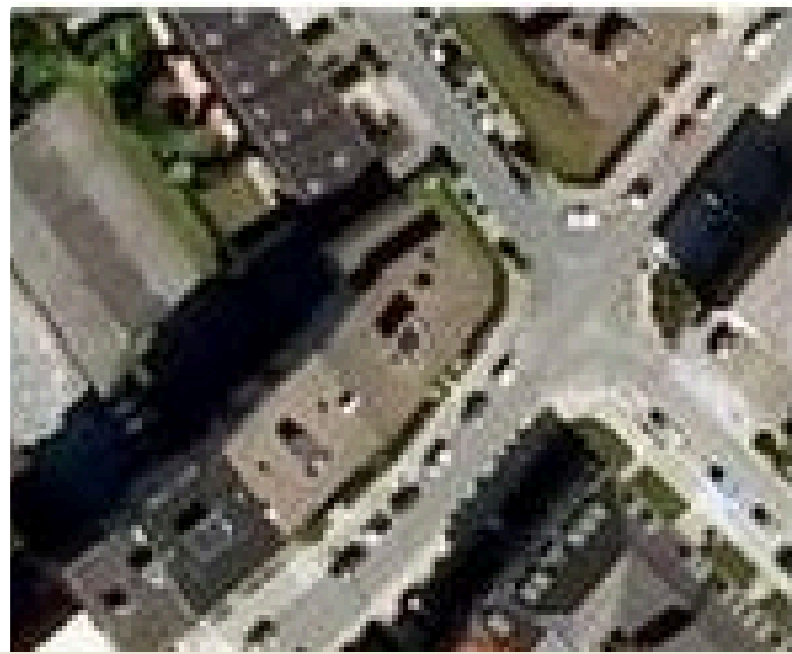
$$m_{c\ plani} \leq \frac{m_p}{2} \text{ et } m_{c\ alti} \leq \frac{m_z}{2}$$

Tel que: $m_c = \sqrt{m_{c\ plani}^2 + m_{c\ alti}^2}$

✓ Pour l'**OA**: on déduit les valeurs m_{oA} exigées par:

$$m_{oA-plani} = \sqrt{m_p^2 - m_{oI}^2 - m_{OR}^2 - m_{cplani}^2} \quad \text{et} \quad m_{oA-alti} \leq 2 * m_{oA-plani}$$

6.RESTITUTION PHOTOGRAMMETRIQUE



Précision dans la restitution photogrammétrique :

La restitution photogrammétrique est une phase de photointerprétation et de saisie tridimensionnelle assistée par ordinateur à partir d'images aériennes formant des couples stéréoscopiques, et ce afin d'établir des levés photogrammétriques réguliers servant de base pour l'établissement des cartes topographiques de base à différentes échelles et des plans topographiques.

RESTITUTION SUR STATION DE PHOTOGRAMMETRIE NUMERIQUE :

- l'erreur résiduelle de scannage
- les erreurs de pointé de l'opérateur, essentiellement fonction de l'échelle d'affichage et de l'acuité,
- dispositif de pointage (souris).

RESTITUTION SUR STATION DE PHOTOGRAMMETRIE NUMERIQUE :

Erreur de scannage :

- Les erreurs de scannage se passent dans l'espace image et sont exprimées en termes de la résolution optique ou taille pixel (P_s).
- Si une image numérique est entachée d'une erreur absolue du scanner de $0.33 P_s$, alors les erreurs x' et y' sont :

$$\begin{aligned}\text{Erreur } x'/y' &= [(0.33 P_s)^2 + (0.33 P_s)^2]^{1/2} \\ &= 0.47 P_s\end{aligned}$$

RESTITUTION SUR STATION DE PHOTOGRAMMETRIE NUMERIQUE :

Erreur de pointé de l'opérateur :

- Dans la pratique scientifique on rapporte une observation à la plus petite unité calibrée du dispositif plus ou moins la moitié de l'unité. Un opérateur expérimenté peut estimer la lecture au quart de l'unité.
- Un système de photogrammétrie numérique opère essentiellement en stéréoscopie gradué en unité pixels pour les coordonnées image. Si l'opérateur peut occuper une position à 0.25 Ps près, alors :

$$\begin{aligned} \text{L'erreur de pointé} &= [(0.25 P_s)^2 + (0.25 P_s)^2]^{1/2} \\ &= 0.35 P_s \end{aligned}$$

RESTITUTION SUR STATION DE PHOTOGRAMMETRIE NUMERIQUE :

Erreur du domaine numérique :

o Dans le domaine numérique, les erreurs en x et y sont principalement la combinaison de l'erreur de scannage et de l'erreur de pointé, soit :

$$\begin{aligned}\text{Erreur } x'/y' &= [(\text{erreur scanner})^2 + (\text{erreur pointé})^2]^{1/2} \\ &= [(0.47 \text{ Ps})^2 + (0.35 \text{ Ps})^2]^{1/2} \\ &= 0.6 \text{ Ps}\end{aligned}$$

o L'erreur du domaine numérique d'une station de photogrammétrie numérique est une erreur dans le système de coordonnées image qui peut être traduite en unité terrain (Y, Y) en la multipliant par le facteur échelle de l'image.

La précision planimétrique de la restitution numérique :

La précision planimétrique attendue sur la mesure des coordonnées planimétriques réelles (terrain) (X, Y) après restitution stéréoscopique est donnée par la relation suivante:

$$m_p = \sqrt{m_{X(terrain)}^2 + m_{Y(Terrain)}^2} = m_l * \sqrt{2} * E_p$$

Cette équation permet de savoir quelle précision à exiger sur le résultat de notre restitution finale en connaissant initialement l'échelle des photos.

- ❑ La focale n'a donc pas d'influence sur la précision planimétrique.
- ❑ L'échelle des photos influence sur cette précision ce qui revient à parler de la GSD dans le cas des photos numériques.

La précision altimétrique de la restitution numérique :

La précision altimétrique attendue sur la mesure de la coordonnée altimétrique réelle (terrain) (Z) après restitution stéréoscopique est donnée par:

$$m_z = \frac{H}{B} * E_p * m_l$$

Conclusion

Dans cette présentation , nous avons exploré en détail les différentes étapes du processus et l'importance cruciale de la précision à chaque étape. Nous avons constaté que depuis la planification initiale jusqu'à l'analyse des résultats, chaque décision et action affecte directement la qualité des données et des produits finaux. La précision est donc une composante essentielle pour garantir la fiabilité et l'utilité des informations produites par la photogrammétrie.

Références

- http://michel.kasser.free.fr/04-Chapitre_2.pdf
- https://fac.umc.edu.dz/fst/fichiers/L2%20topo/S4/Cours%20de%20photogramme%C3%A9trie1_S%204.pdf
- <https://www.ancfcc.gov.ma/ProcessusProduction/>
- <https://fr.slideshare.net/MultipleContent/restitutionpdf>
photogrammétrie numérique
- <https://www.pix4d.com/fr/blog/dix-termes-de-base-pour-la-photogrammetrie/>

MERCI POUR VOTRE ATTENTION